

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০১৬

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রোমেডিকেল ও মেকাট্রনিক্স।

বিষয় : ফিজিক্স-২, বিষয় কোড : ২৫৯২২

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

"ক" ও "খ" বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং "গ" বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। পানির আপেক্ষিক তাপ $4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ বলতে কী বুঝ?
- ২। সুগুতাপের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। এনট্রপি কী?
- ৪। চৌম্বক ক্ষেত্র কাকে বলে?

খ- বিভাগ (মান : $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একই পাঠ দেবে?
- ৬। দেখাও যে, বস্তুর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ, $Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$. এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ৭। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি (জুলের সূত্র) ব্যাখ্যা কর।
- ৮। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$ । এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। গোলায় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর $f = \frac{r}{2}$. এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১১। 30cm ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট অবতল দর্পণের সামনে কত দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের তিনগুন হবে?